Ecuaciones de primer grado

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir identidades y ecuaciones y reconocer sus elementos
- Obtener ecuaciones equivalentes y aplicar las reglas de transposición
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Reconocer ecuaciones sin solución y con infinitas soluciones
- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones y comprobar la solución

Para pensar

Si a un número le sumas su mitad y su tercera parte obtienes 22. ¿Qué número es?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

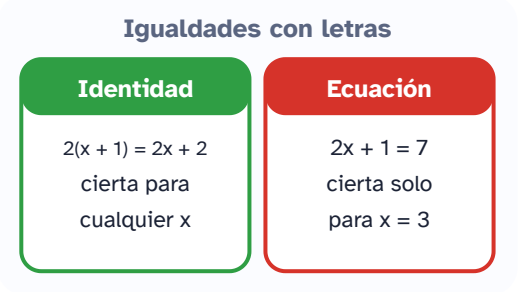
1.1 Igualdades, identidades y ecuaciones

Una **igualdad algebraica** está formada por dos expresiones unidas por el signo =. Hay dos tipos:

- Una **identidad** es cierta para **cualquier valor** de las letras: $2(x + 1) = 2x + 2$. Las identidades notables del tema anterior son identidades.
- Una **ecuación** solo es cierta para **algunos valores**: $2x + 1 = 7$ solo se cumple si $x = 3$.

Resolver una ecuación es encontrar los valores que la hacen cierta, que se llaman **soluciones**. Para comprobar si un número es solución, se sustituye y se ve si los dos miembros dan lo mismo: ¿es $x = 4$ solución de $3x - 2 = x + 6$? $3 \cdot 4 - 2 = 10$ y $4 + 6 = 10$. Sí lo es.

Si se sustituye un valor y no coinciden, no es solución. Así, $x = 2$ no es solución: $4 \neq 8$.



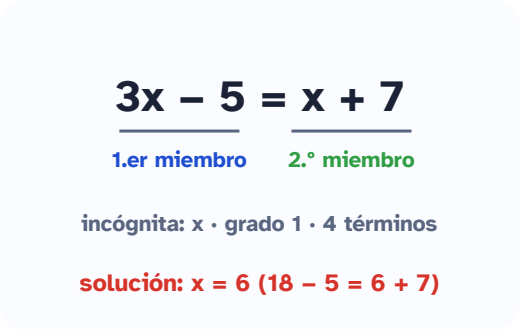
1.2 Elementos de una ecuación

En la ecuación $3x - 5 = x + 7$ distinguimos:

- **Miembros**: las expresiones a cada lado del signo igual. El primer miembro es $3x - 5$ y el segundo, $x + 7$.
- **Términos**: cada uno de los sumandos: $3x$, -5, x y 7.
- **Incógnita**: la letra cuyo valor buscamos, x.
- **Grado**: el mayor exponente de la incógnita. Aquí es 1: es una ecuación de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las ecuaciones de primer grado tienen, como mucho, una solución. En el tema siguiente verás que las de segundo grado, con x^2, pueden tener dos.



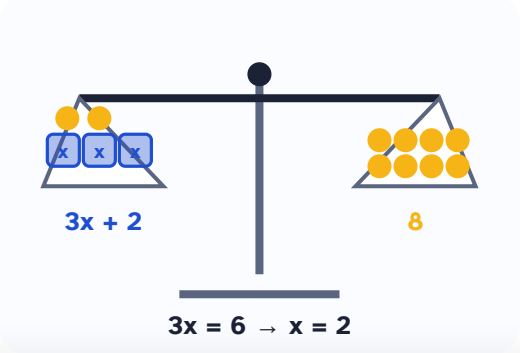
1.3 Ecuaciones equivalentes: la balanza

Una ecuación funciona como una **balanza en equilibrio**: los dos platos pesan lo mismo. Si hacemos lo mismo en los dos platos, el equilibrio se mantiene. De ahí salen dos reglas que producen **ecuaciones equivalentes** (con la misma solución):

- **Regla de la suma**: si se suma o resta el mismo número (o expresión) a los dos miembros, se obtiene una ecuación equivalente.
- **Regla del producto**: si se multiplican o dividen los dos miembros por el mismo número distinto de cero, también.

Ejemplo: $x + 4 = 10$. Restando 4 en los dos miembros: $x + 4 - 4 = 10 - 4$, es decir, $x = 6$. Y $3x = 12$: dividiendo entre 3, $x = 4$.

Resolver una ecuación es aplicar estas reglas una y otra vez hasta llegar a una ecuación del tipo x = número.



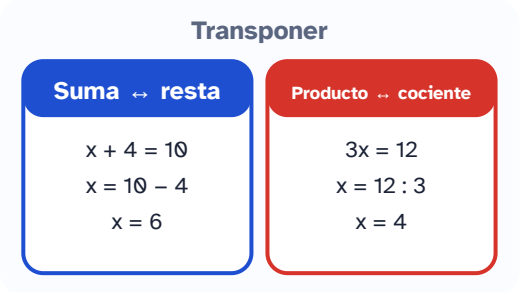
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En la práctica, las reglas anteriores se aplican con un atajo llamado **transposición**: un término puede «pasar» al otro miembro haciendo la operación contraria.

- Lo que está **sumando** pasa **restando**, y al revés: $x + 4 = 10 \rightarrow x = 10 - 4$.
- Lo que está **multiplicando** a todo un miembro pasa **dividiendo**, y al revés: $3x = 12 \rightarrow x = 12 : 3$; $x/5 = 2 \rightarrow x = 2 \cdot 5$.

Cuidado con el signo de un coeficiente: en $-2x = 8$, el -2 está multiplicando y pasa dividiendo **con su signo**: $x = 8 : (-2) = -4$. No se cambia el signo al pasar dividiendo.

Tampoco se puede pasar un número que multiplica solo a una parte: en $3x + 1 = 7$, el 3 no puede pasar dividiendo hasta que no se haya pasado antes el 1.



2.1 Resolver ecuaciones sencillas

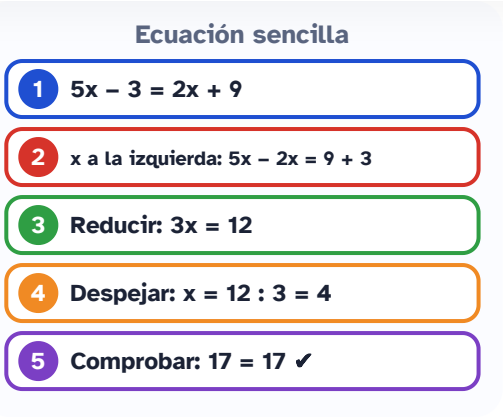
Cuando la incógnita aparece en los dos miembros, se sigue este orden:

1. Se pasan los términos con x a un miembro (normalmente el izquierdo) y los números al otro.
2. Se reducen los términos semejantes de cada miembro.
3. Se despeja la x dividiendo entre su coeficiente.
4. Se comprueba sustituyendo en la ecuación original.

Ejemplo: $5x - 3 = 2x + 9$. Transponiendo: $5x - 2x = 9 + 3$. Reduciendo: $3x = 12$. Despejando: $x = 4$. Comprobación: $5 \cdot 4 - 3 = 17$ y $2 \cdot 4 + 9 = 17$. ✔

La solución puede ser negativa o una fracción: $4x = 6 \rightarrow x = 6/4 = 3/2$. Déjala como fracción irreducible mejor que como decimal aproximado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Ecuaciones con paréntesis

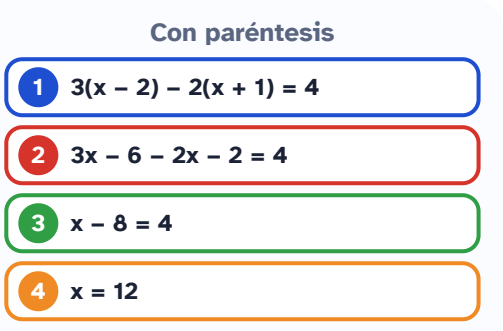
Si la ecuación tiene paréntesis, lo primero es **quitarlos** aplicando la propiedad distributiva. Hay que tener especial cuidado con los signos menos delante del paréntesis: cambian el signo de todos los términos de dentro.

Ejemplo: $3(x - 2) - 2(x + 1) = 4$.

1. Quitar paréntesis: $3x - 6 - 2x - 2 = 4$. Fíjate en que $-2 \cdot (+1) = -2$.
2. Reducir: $x - 8 = 4$.
3. Despejar: $x = 12$.

Si hay corchetes y paréntesis, se empieza por los de dentro: $2[x - 3(x - 1)] = 10 \rightarrow 2[x - 3x + 3] = 10 \rightarrow 2[-2x + 3] = 10 \rightarrow -4x + 6 = 10 \rightarrow -4x = 4 \rightarrow x = -1$.

Comprueba la solución en la ecuación **original**, no en una intermedia: así detectas errores al quitar paréntesis.



2.3 Ecuaciones con denominadores

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: $x/2 + x/3 = 10$. mcm(2, 3) = 6. Multiplicando cada término por 6: $3x + 2x = 60 \rightarrow 5x = 60 \rightarrow x = 12$.

Hay que multiplicar **todos** los términos, también los que no tienen denominador. Y si un numerador tiene varios términos, conviene ponerlo entre paréntesis antes de multiplicar, sobre todo si delante hay un signo menos:

$(x + 1)/4 - (x - 2)/6 = 1 \rightarrow$ mcm = 12 $\rightarrow 3(x + 1) - 2(x - 2) = 12 \rightarrow 3x + 3 - 2x + 4 = 12 \rightarrow x = 5$.

Si no se pone el paréntesis, es muy fácil escribir $-2x - 4$ en lugar de $-2x + 4$.



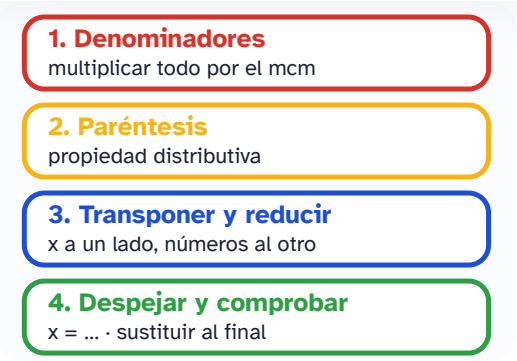
2.4 El método completo

Cualquier ecuación de primer grado, por complicada que parezca, se resuelve con estos pasos en orden:

1. **Quitar denominadores** multiplicando por el mcm.
2. **Quitar paréntesis** con la propiedad distributiva.
3. **Transponer**: términos con x a un lado y números al otro.
4. **Reducir** términos semejantes.
5. **Despejar** la x.
6. **Comprobar** la solución.

Ejemplo: $(2x - 1)/3 - (x + 2)/4 = 1/6$. mcm = 12: $4(2x - 1) - 3(x + 2) = 2 \rightarrow 8x - 4 - 3x - 6 = 2 \rightarrow 5x = 12 \rightarrow x = 12/5$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



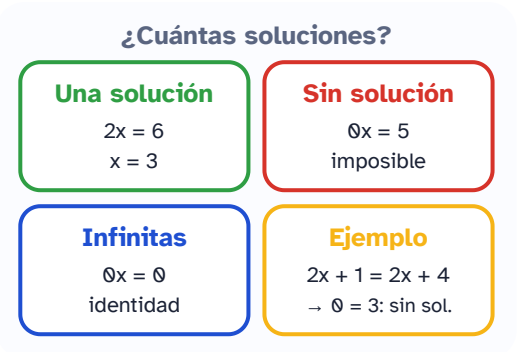
2.5 Ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones

A veces, al reducir, la x desaparece. Pueden pasar dos cosas:

- Se llega a algo **falso**, como 0 = 3. La ecuación **no tiene solución**: ningún número la cumple. Ejemplo: 2x + 1 = 2x + 4 → 0x = 3.
- Se llega a algo **siempre cierto**, como 0 = 0. Cualquier número es solución: en realidad era una **identidad**. Ejemplo: 3(x + 2) = 3x + 6 → 0x = 0.

No hay que confundir estos casos con la solución x = 0, que es perfectamente válida: 5x = 0 → x = 0.

Desde el punto de vista de un problema, una ecuación sin solución indica que la situación es imposible, por ejemplo, buscar dos números consecutivos que sumen 10 (x + x + 1 = 10 da x = 4,5, que no es entero, así que no existen).



3.1 Plantear problemas

Resolver problemas con ecuaciones requiere traducir el enunciado al álgebra. Un buen método:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3. **Plantear** la ecuación buscando dos expresiones que valgan lo mismo.
4. **Resolver** la ecuación.
5. **Comprobar** que la solución cumple el enunciado y tiene sentido (no hay –3 personas ni 2,5 coches) y **responder** con una frase.

Ejemplo: «Si a un número le restas 7 y multiplicas por 3, obtienes 24». $(x - 7) \cdot 3 = 24 \rightarrow x - 7 = 8 \rightarrow x = 15$. Comprobación: $(15 - 7) \cdot 3 = 24$. ✔



3.2 Problemas de edades

En los problemas de edades conviene hacer una **tabla** con las edades actuales y las de dentro de (o hace) cierto número de años. Hay que recordar que **todas las personas cumplen los mismos años** a la vez.

Ejemplo: un padre tiene el triple de edad que su hijo. Dentro de 10 años tendrá el doble. ¿Qué edad tiene cada uno?

- Hoy: hijo x, padre $3x$.
- Dentro de 10 años: hijo $x + 10$, padre $3x + 10$.
- Ecuación: $3x + 10 = 2(x + 10) \rightarrow 3x + 10 = 2x + 20 \rightarrow x = 10$.

El hijo tiene 10 años y el padre, 30. Comprobación: dentro de 10 años tendrán 20 y 40, y 40 es el doble de 20. ✔

Error típico: sumar los años solo a una de las personas, o escribir $2x + 10$ en lugar de $2(x + 10)$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

	hoy	+10 años
Hijo	x	x + 10
Padre	3x	3x + 10

$3x + 10 = 2(x + 10)$

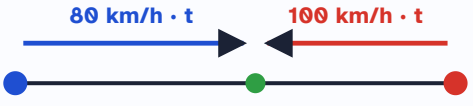
x = 10: hijo 10 años, padre 30

3.3 Problemas de móviles

En los problemas de movimiento se usa la relación distancia = velocidad · tiempo.

- Si dos móviles **se acercan** desde puntos opuestos, las distancias que recorren **suman** la distancia inicial. Un coche sale de A a 80 km/h y otro de B, a 360 km, a 100 km/h, uno hacia el otro: 80t + 100t = 360 → t = 2 h. Se cruzan a 160 km de A.
- Si uno **persigue** al otro, en el momento del alcance han recorrido la **misma** distancia. Un ciclista sale a 20 km/h y una hora después sale una moto a 60 km/h: 20(t + 1) = 60t → t = 0,5 h. La moto lo alcanza en media hora.

Haz siempre un dibujo de la situación con los dos móviles, sus velocidades y el sentido del movimiento.



distancia total 360 km

80t + 100t = 360

t = 2 h: se cruzan a 160 km de A

3.4 Otros problemas frecuentes

Algunos tipos más que aparecen a menudo:

- **Números**: «la suma de tres números consecutivos es 72» → x + (x + 1) + (x +

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Mezclas y precios**: «se mezclan 10 kg de café de 8 €/kg con x kg de 12 €/kg para obtener café de 9 €/kg» → 80 + 12x = 9(10 + x) → x = 10/3 ≈ 3,33 kg.
- **Repartos**: «Ana tiene 5 € más que Luis y entre los dos tienen 37 €» → x + x + 5 = 37 → Luis 16 €, Ana 21 €.

En todos ellos el secreto es el mismo: elegir bien la incógnita y expresar todo en función de ella.



Las ecuaciones de primer grado en un vistazo

Ecuación	igualdad cierta solo para algunos valores
Transponer	+ ↔ − · · ↔ : (el coeficiente pasa con su signo)
Método	denominadores → paréntesis → transponer → despejar
Casos	0x = k: sin solución · 0x = 0: infinitas
Problemas	incógnita → ecuación → resolver → comprobar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Indica si son identidades o ecuaciones: a) $3(x + 2) = 3x + 6$; b) $2x - 1 = 5$; c) $x + x = 2x$.**

2. **Comprueba si $x = -2$ es solución de $4x + 5 = x - 1$.**

3. **Resuelve: a) $x + 9 = 4$; b) $x - 6 = -2$; c) $5x = -35$; d) $x/4 = 3$.**

4. **Resuelve: $3x + 7 = 22$.**

5. **Resuelve: $8x - 5 = 3x + 10$.**

6. **Resuelve: $2x + 3 - x = 4x - 9$.**

7. **Resuelve: $-3x = 12$ y $6 - x = 10$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Resuelve: 5(x – 2) = 15.**

9. **Traduce y resuelve: «el triple de un número menos 8 es 13».**

10. **Traduce y resuelve: «la mitad de un número más 5 es 12».**

11. **Resuelve: 2(3x – 1) – (x + 4) = 9.**

12. **Resuelve: 4 – 3(2 – x) = 2(x + 5).**

13. **Resuelve: x/2 + x/5 = 14.**

14. **Resuelve: (x + 3)/4 = (x – 1)/2.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Indica cuántas soluciones tiene: a) $3x - 2 = 3x + 1$; b) $2(x - 1) = 2x - 2$.**

17. **La suma de tres números consecutivos es 87. ¿Cuáles son?**

18. **Marta tiene 3 años más que su hermano y entre los dos suman 27. ¿Qué edad tiene cada uno?**

19. **Un bolígrafo cuesta 0,60 € más que un lápiz. Por 3 bolígrafos y 5 lápices se pagan 6,20 €. ¿Cuánto cuesta cada uno?**

20. **Los ángulos de un triángulo miden x, 2x y x + 20 grados. ¿Cuánto mide cada uno?**

21. **En una clase de 30 alumnos hay 4 chicas más que chicos. ¿Cuántos chicos y chicas hay?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Resuelve: $(2x - 1)/3 - (x - 2)/4 = (x + 5)/6$.**

24. **Resuelve: $3[x - 2(x - 1)] = 2(1 - x) - x$.**

25. **Una madre tiene 40 años y su hija 12. ¿Dentro de cuántos años la edad de la madre será el doble que la de la hija?**

26. **Dos ciudades están a 420 km. De cada una sale un coche hacia la otra, a 90 km/h y a 120 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?**

27. **Un ciclista sale a 18 km/h. Dos horas después sale una moto a 54 km/h por la misma carretera. ¿Cuánto tarda la moto en alcanzarlo?**

28. **Se mezclan 20 kg de pienso de 1,20 €/kg con pienso de 1,80 €/kg para obtener una mezcla de 1,40 €/kg. ¿Cuántos kg del segundo hacen falta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Un grifo llena un depósito en 6 h y otro en 3 h. ¿Cuánto tardan juntos? (Plantea una ecuación con t.)**

30. **Inventa un problema cuya ecuación sea 2(x + 5) = 3x – 4 y resuélvelo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es una identidad?**

   A) $2(x + 3) = 2x + 6$

   B) $2x + 3 = 9$

   C) $x + 1 = 0$

   D) $3x = x$

2. **La solución de $x + 7 = 3$ es...**

   A) 4

   B) 10

   C) -10

   D) -4

3. **La solución de $4x = -20$ es...**

   A) -16

   B) -80

   C) -5

   D) 5

4. **La solución de $x/3 = 6$ es...**

   A) 3

   B) 18

   C) 2

   D) 9

5. **En $3x - 5 = 2x + 1$, $x =$**

   A) -4

   B) 6

   C) 4

   D) -6

6. **El grado de $3x - 2 = 7$ es...**

   A) 1

   B) 2

   C) 3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) No
B) Solo si x > 0
C) No se puede saber
D) Sí

8. **Lo que está sumando en un miembro pasa...**
   A) multiplicando
   B) dividiendo
   C) restando
   D) sumando

9. **En −5x = 15, x =**
   A) 20
   B) −20
   C) −3
   D) 3

10. **2(x − 3) = 8 → x =**
    A) 4
    B) 7
    C) 5,5
    D) 1

11. **5 − (x − 2) = 4 → x =**
    A) 3
    B) −1
    C) 7
    D) 1

12. **Para quitar denominadores en x/4 + x/6 = 5 se multiplica por...**
    A) 24
    B) 10
    C) 2
    D) 12

13. **x/2 + x/3 = 5 → x =**
    A) 5

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 6

14. **2x + 3 = 2x + 5 tiene…**

    A) infinitas soluciones

    B) x = 0

    C) ninguna solución

    D) una solución

15. **3(x + 1) = 3x + 3 tiene…**

    A) x = 1

    B) infinitas soluciones

    C) ninguna solución

    D) una solución

16. **«El doble de un número más 4 es 18» → x =**

    A) 7

    B) 11

    C) 9

    D) 14

17. **Tres consecutivos suman 45. El menor es…**

    A) 14

    B) 15

    C) 13

    D) 16

18. **Hoy tengo x años. Hace 5 años tenía…**

    A) x + 5

    B) 5x

    C) x/5

    D) x – 5

19. **Dos coches se acercan a 60 y 90 km/h desde 300 km. Se cruzan en…**

    A) 5 h

    B) 1,5 h

    C) 2 h

    D) 3 h

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) comprobar e interpretar

C) elegir la incógnita

D) quitar paréntesis

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una identidad y una ecuación; Por qué se puede «pasar» un término al otro miembro cambiando la operación; Por qué hay que multiplicar todos los términos por el mcm; Qué significa que una ecuación no tenga solución.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Igualdad algebraica	Dos expresiones algebraicas unidas por el signo igual.
Identidad	Igualdad que se cumple para cualquier valor de las letras.
Ecuación	Igualdad que solo se cumple para algunos valores de las letras.
Incógnita	Letra cuyo valor se busca en una ecuación.
Miembro	Cada una de las expresiones a un lado del signo igual.
Término	Cada sumando de un miembro.
Solución	Valor de la incógnita que hace cierta la igualdad.
Grado de una ecuación	Mayor exponente de la incógnita.
Ecuaciones equivalentes	Las que tienen las mismas soluciones.
Transposición	Paso de un término de un miembro al otro con la operación contraria.
Despejar	Dejar la incógnita sola en un miembro.
Ecuación incompatible	La que no tiene solución.
Comprobar	Sustituir la solución en la ecuación original para

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación

Cierta solo para algunos valores

Identidad

Cierta siempre

Solución

Valor que cumple la igualdad

+ al otro lado

Pasa como –

· al otro lado

Pasa como :

–2x = 8

x = 8 : (–2) = –4

– (…)

Cambian todos los signos

Denominadores

Multiplicar todo por el mcm

0x = 5

Sin solución

0x = 0

Infinitas soluciones

Edades

Todos cumplen los mismos años

Móviles

d = v · t

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Se cumple siempre.
2. **D)** $x = 3 - 7$.
3. **C)** $-20 : 4$.
4. **B)** $6 \cdot 3$.
5. **B)** $x = 1 + 5$.
6. **A)** Exponente de x: 1.
7. **D)** $6 = 6$.
8. **C)** Operación contraria.
9. **C)** $15 : (-5)$.
10. **B)** $2x - 6 = 8$.
11. **A)** $5 - x + 2 = 4$.
12. **D)** mcm(4, 6).
13. **D)** $3x + 2x = 30$.
14. **C)** $0 = 2$ es falso.
15. **B)** Es una identidad.
16. **A)** $2x + 4 = 18$.
17. **A)** $3x + 3 = 45$.
18. **D)** Se restan 5.
19. **C)** $150t = 300$.
20. **B)** Siempre hay que comprobar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) Identidad. b) Ecuación (x = 3). c) Identidad.
2. 4 · (–2) + 5 = –3 y –2 – 1 = –3. Sí es solución.
3. a) x = –5. b) x = 4. c) x = –7. d) x = 12.
4. 3x = 15 → x = 5.
5. 5x = 15 → x = 3.
6. x + 3 = 4x – 9 → –3x = –12 → x = 4.
7. x = –4. –x = 4 → x = –4.
8. 5x – 10 = 15 → 5x = 25 → x = 5.
9. 3x – 8 = 13 → x = 7.
10. x/2 + 5 = 12 → x/2 = 7 → x = 14.
11. 6x – 2 – x – 4 = 9 → 5x = 15 → x = 3.
12. 4 – 6 + 3x = 2x + 10 → x = 12.
13. mcm 10: 5x + 2x = 140 → x = 20.
14. mcm 4: x + 3 = 2(x – 1) → x + 3 = 2x – 2 → x = 5.
15. 3x – (x – 2) = 12 → 2x + 2 = 12 → x = 5.
16. a) 0 = 3: sin solución. b) 0 = 0: infinitas soluciones.
17. 3x + 3 = 87 → x = 28: 28, 29 y 30.
18. x + x + 3 = 27 → x = 12. Hermano 12, Marta 15.
19. 3(x + 0,6) + 5x = 6,2 → 8x + 1,8 = 6,2 → x = 0,55. Lápiz 0,55 €, bolígrafo 1,15 €.
20. 4x + 20 = 180 → x = 40: 40°, 80°, 60°.
21. x + x + 4 = 30 → x = 13 chicos y 17 chicas.
22. x – x/3 – x/4 = 15 → 12x – 4x – 3x = 180 → 5x = 180 → x = 36 €.
23. mcm 12: 4(2x – 1) – 3(x – 2) = 2(x + 5) → 8x – 4 – 3x + 6 = 2x + 10 → 3x = 8 → x = 8/3.
24. 3[–x + 2] = 2 – 2x – x → –3x + 6 = 2 – 3x → 6 = 2: sin solución.
25. 40 + x = 2(12 + x) → 40 + x = 24 + 2x → x = 16 años (56 y 28).
26. 90t + 120t = 420 → t = 2 h. A 180 km de la primera ciudad.
27. 18(t + 2) = 54t → 18t + 36 = 54t → t = 1 h. A 54 km de la salida.
28. 24 + 1,8x = 1,4(20 + x) → 24 + 1,8x = 28 + 1,4x → 0,4x = 4 → x = 10 kg.
29. t/6 + t/3 = 1 → t + 2t = 6 → t = 2 h.
30. Ejemplo: «el doble de lo que tendré dentro de 5 años es igual al triple de mi edad menos 4». x = 14.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información